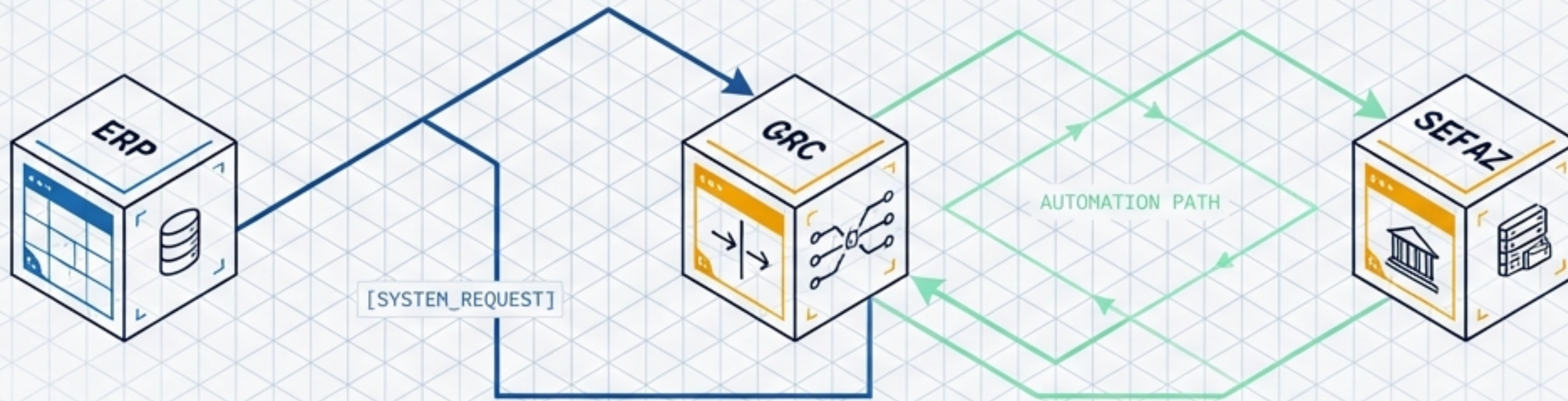


Arquitetura Fiscal e Logística no Ecossistema SAP

Mapeando o código sistêmico (Requests) aos fluxos de negócios:
NF-e, GRC e Automação Inbound/Outbound.

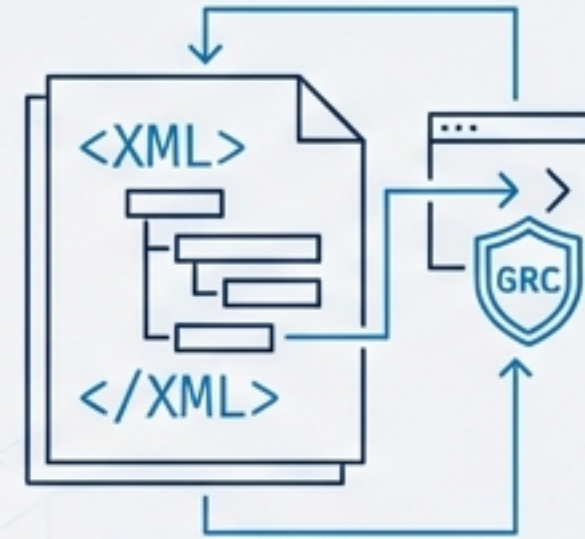


O alinhamento arquitetônico entre o código entregue e a execução sistêmica



Extração e Auditoria

Mapeamento preciso de objetos de transporte (**Requests**) para estimativa técnica.



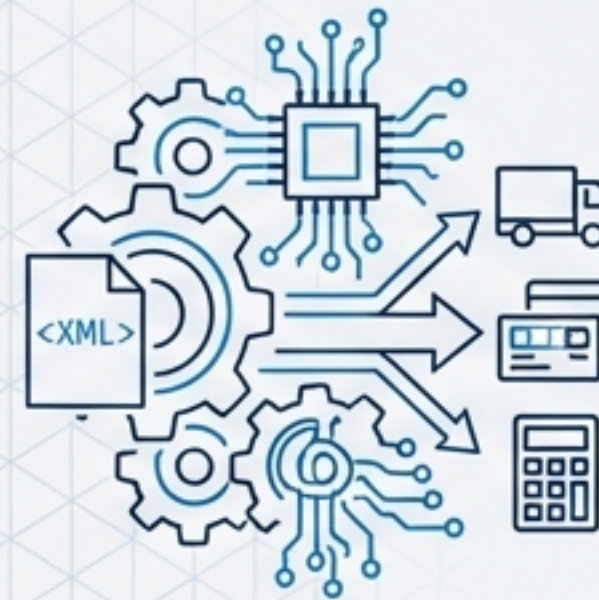
Mensageria e Autorização

O papel autônomo do SAP GRC na emissão da NF-e.



Logística de Recebimento

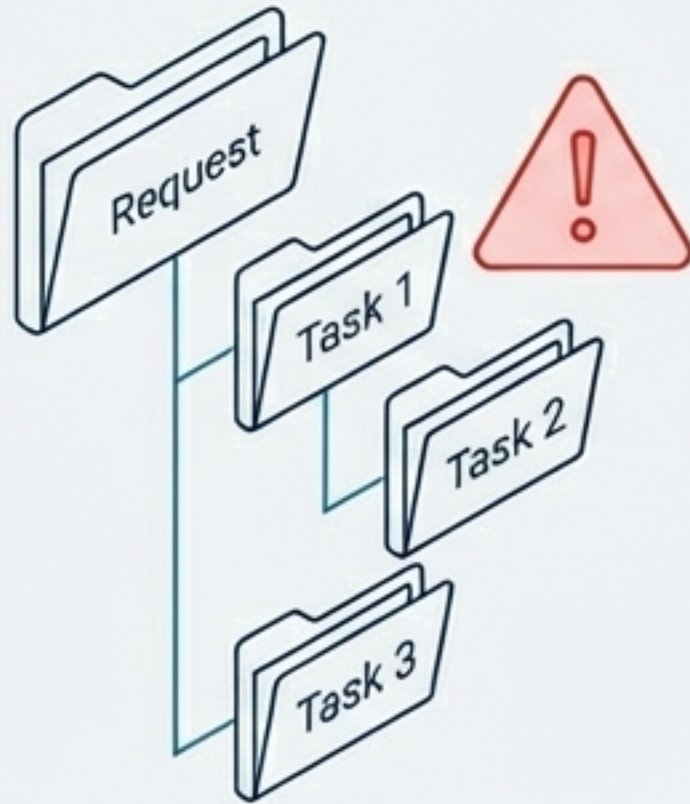
A tríade física e financeira (**MIGO/MIRO** e **CT-e**).



Automação Inbound

Como a leitura do XML integra e automatiza os mundos logístico e fiscal.

Estratégias de extração: A limitação da visão hierárquica contra o poder analítico



Transação **SE09** - Visão Árvore

- Ideal para navegação técnica pontual e análise individual.
- Baixa eficiência para extrações massivas e cruzamento de dados funcionais.

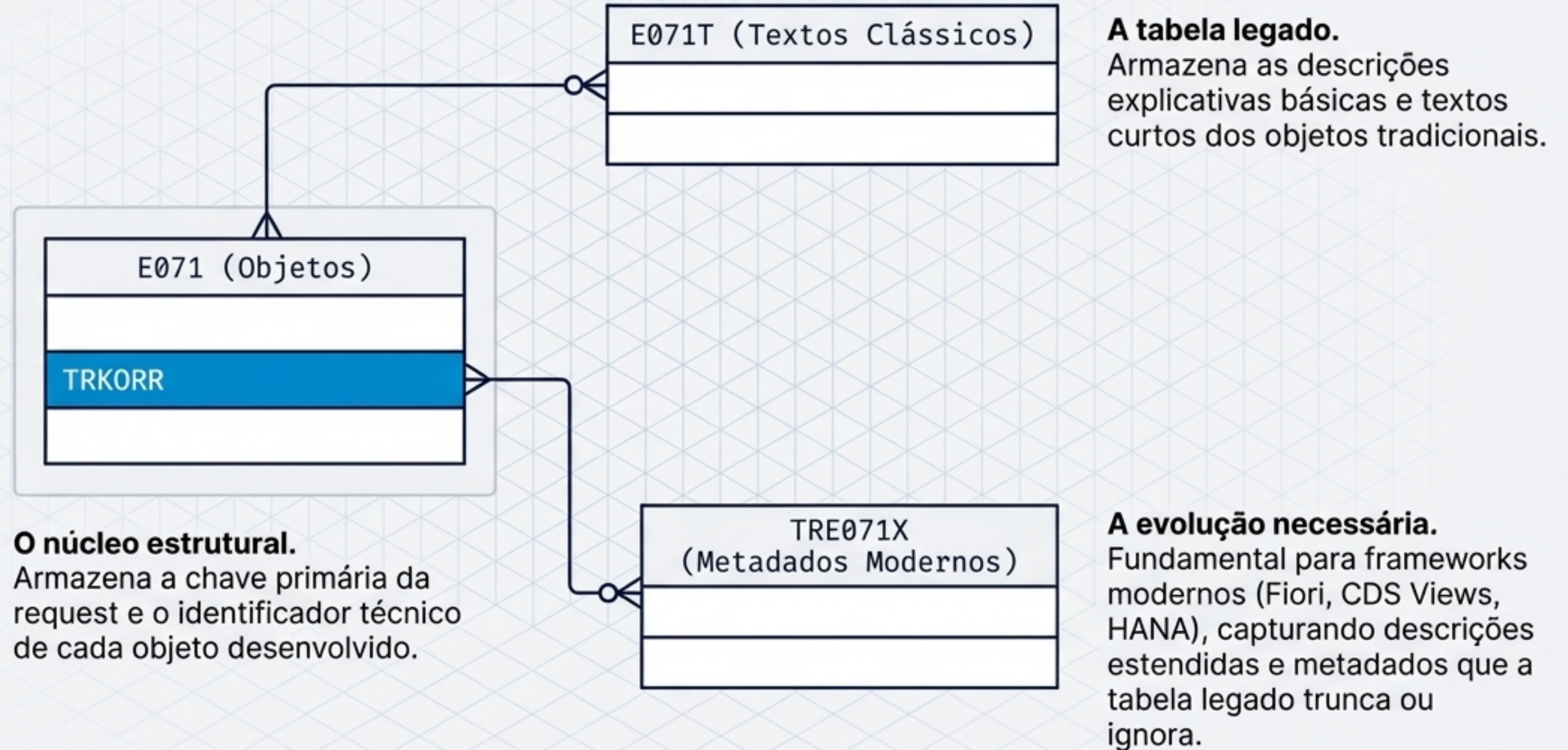
O diagrama ilustra uma visão de tabela de extração. No topo, há uma pasta rotulada 'Request'. Abaixo dela, há três pastas rotuladas 'Task 1', 'Task 2' e 'Task 3'. Uma linha vertical conecta a pasta 'Request' às pastas 'Task 1', 'Task 2' e 'Task 3'. À direita da estrutura, há um ícone de um triângulo vermelho com um ponto de exclamação, indicando uma limitação ou alerta.

TABLE	FIELD	VALUE	DESCRIPTION
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

Transação **SE16N** - Visão Tabela

- Acesso direto e irrestrito ao dicionário de dados do transporte.
- Permite extração em massa, filtros complexos e exportação crua para relatórios de estimativa.

O modelo de dados dos transportes: Onde reside a verdade do desenvolvimento



Variáveis-chave: Traduzindo tabelas técnicas em estimativas funcionais

	MANDT	TRKORR	`PGMID`	`OBJECT`	`OBJ_NAME`	`DDLLANGUAGE`	AS4USER	AS4DATE	AS4TIME	DESC_BREVE
1	100	E07K912345	`R3TR`	`PROG`	`ZCL_NFE_MAPPING`	P	USER1	20231027	143000	NFE Mapping Class for outbound
2	100	E07K912345	`R3TR`	`TABL`	`ZSD_SALES_DATA`	E	USER1	20231027	143000	Sales Data Table
3	100	E07K912346	`R3TR`	`CLAS`	`ZCL_ORDER_PROC`	D	USER2	20231028	091500	Order Processing Class

PGMID (Ambiente)

Identifica a categoria do programa.
Exemplo visualizado: `R3TR` (Objetos completos/Repository).

OBJECT (Estrutura)

Define a natureza do desenvolvimento, essencial para dimensionar o esforço de teste.
Exemplos visualizados: `PROG` (ABAP), `TABL` (Tabelas), `CLAS` (Classes).

OBJ_NAME e Descrição Breve

O nome técnico exato (ex: `ZCL_NFE_MAPPING`) associado ao texto humano extraído da `E071T` / `TRE071X`. É a ponte vital para que consultores mapeiem o código à regra de negócio.

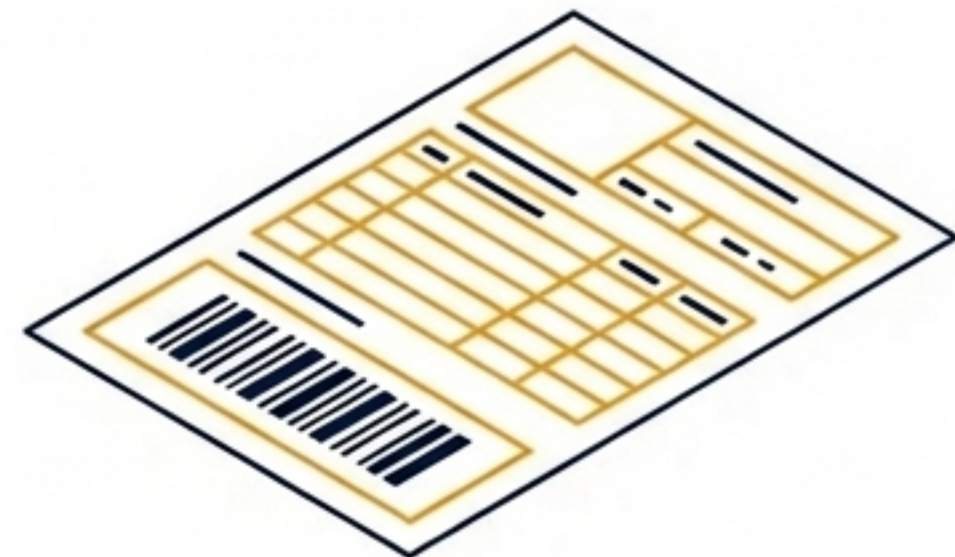
Documentos Fiscais: A distinção fundamental entre o formato legal e o operacional



NF-e (O Documento Legal - Arquivo XML)

- A única entidade com validade jurídica perante o governo (SEFAZ).
- Contém todas as tags de negócio, regras de impostos e assinaturas digitais.

Gera a
visualização

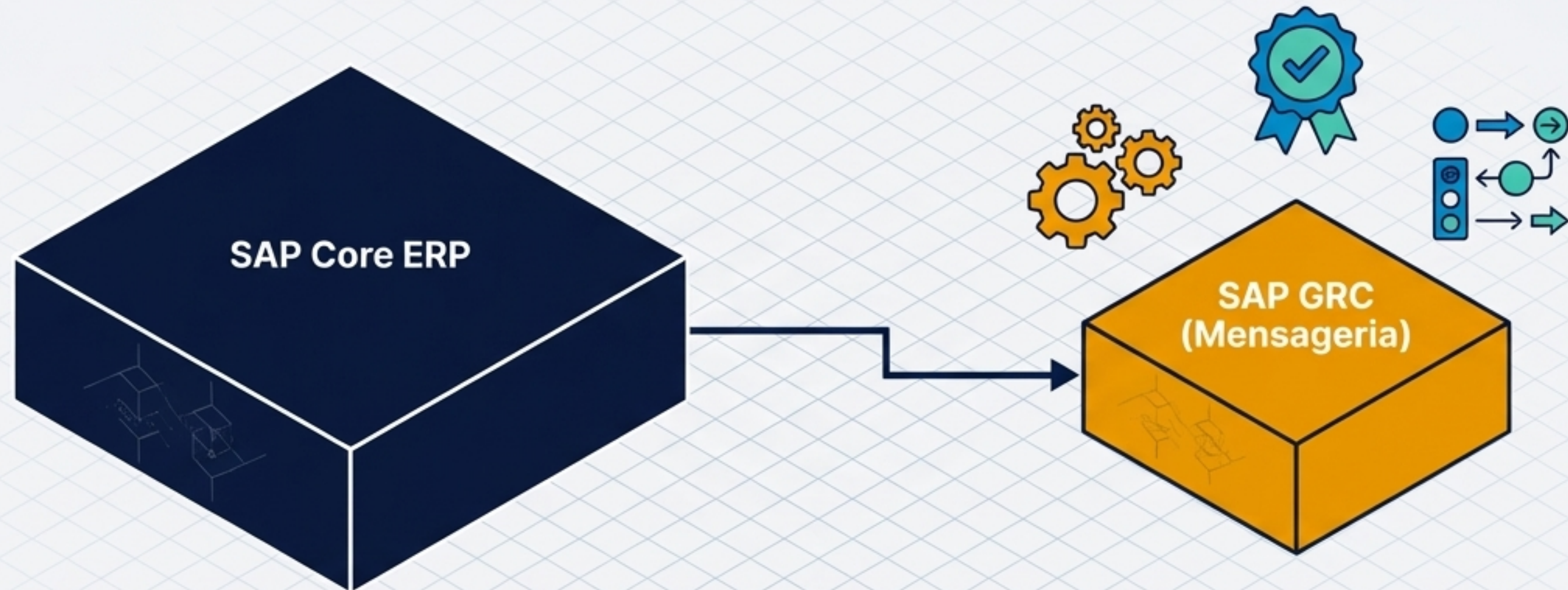


DANFE (A Representação Auxiliar - PDF/Papel)

- Apenas facilita o trânsito físico da mercadoria e traz a chave de acesso para consulta.
- Não possui validade isolada e não substitui o arquivo XML sob nenhuma circunstância.

A Arquitetura SAP GRC NFe:

O imperativo do isolamento de instâncias



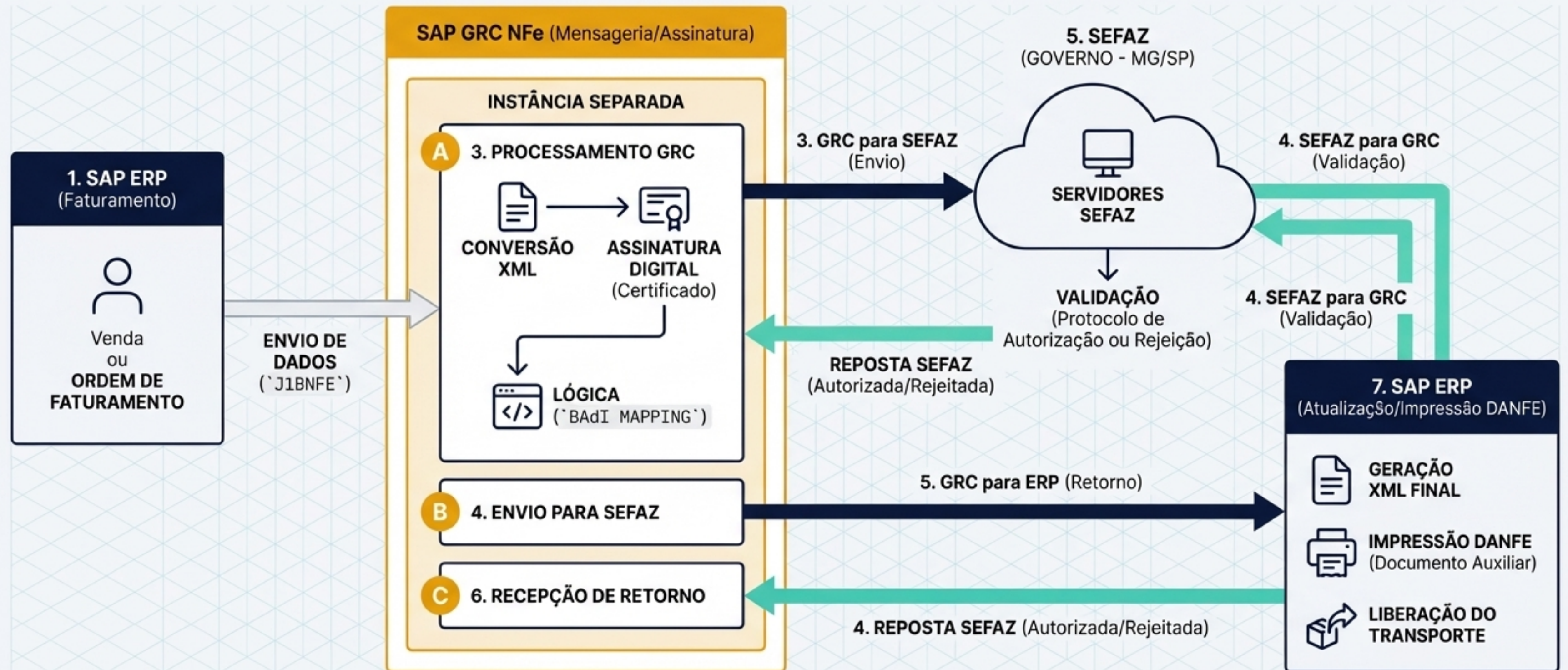
Desacoplamento de Performance e Atualizações

O processamento massivo de [XML](#)s e as constantes atualizações legais (Notas Técnicas da SEFAZ) ocorrem no GRC, garantindo zero downtime e nenhum impacto na performance transacional do Core ERP.

Responsabilidades Exclusivas da Instância GRC

- Conversão dos dados transacionais em estrutura rígida de [XML](#) (SEFAZ).
- Aplicação da Assinatura Digital ([Certificados A1/A3](#)).
- Gestão de filas, retentativas (retry) e comunicação assíncrona via [Webservices](#).

O ciclo de vida da autorização Outbound: Do faturamento à liberação logística



O labirinto fiscal Inbound:

Separando a mercadoria do serviço de transporte



Nota Fiscal de Mercadoria (NF-e)

- Cobre exclusivamente os produtos físicos adquiridos.
- Base para a contabilidade de estoque e apuração de impostos sobre produto (ICMS/IPI/PIS/COFINS).



Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

- Documento fiscal paralelo que cobre o serviço de frete.
- Possui tratativas financeiras e impostos distintos, mas atrela-se logicamente à NF-e transportada.



**Doca de
Recebimento**

A tríade do recebimento Inbound: Do gatilho contratual ao lançamento financeiro



1. O Gatilho: Pedido de Compras (PO - ME21N)

O contrato prévio essencial. Estabelece preços, impostos previstos e quantidades. Sem um PO correto, qualquer automação futura falhará.

2. O Passo Físico: Movimentação (MIGO)

O Goods Receipt. Confirma se o que chegou fisicamente na doca corresponde ao PO e atualiza o saldo de estoque no sistema.

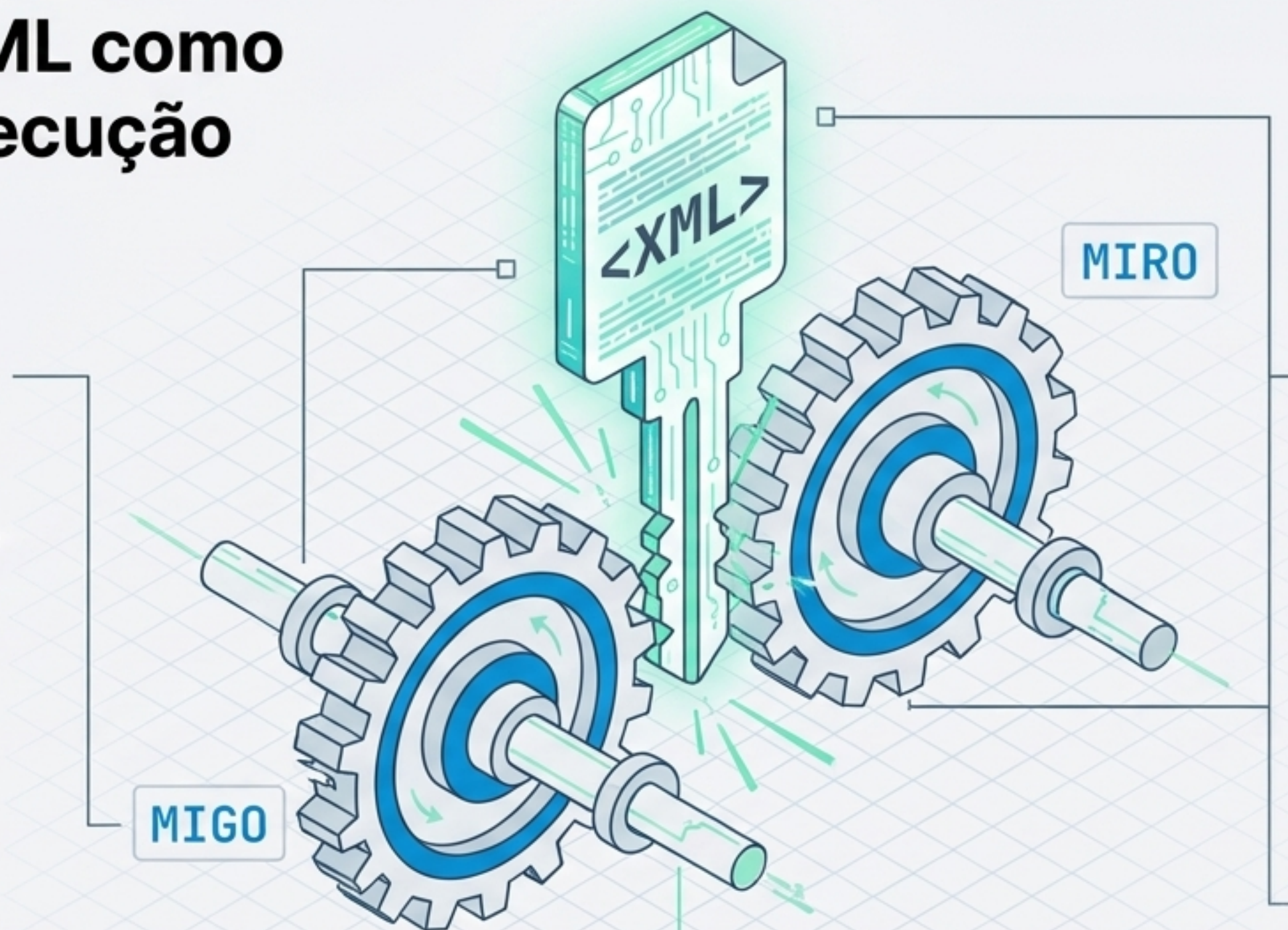
3. O Passo Financeiro: Faturamento (MIRO)

O Invoice Receipt. Cruza os dados do PO (o que era esperado), da MIGO (o que foi recebido) e da Nota Fiscal (o que está sendo cobrado) para lançar o Contas a Pagar.

Inbound Automation: O arquivo XML como motor de execução logística

Pré-validação de Fornecedores

O GRC intercepta e lê os XMLs emitidos diretamente da SEFAZ antes mesmo do caminhão chegar à doca, checando assinaturas e status legal.



MIGO e MIRO Automatizadas

Utilizando os dados do XML, o GRC localiza o Pedido de Compras (**PO**) no ERP e executa a entrada física (**MIGO**) e o lançamento da fatura (**MIRO**) de forma automatizada (ou via monitor), eliminando a digitação manual e bloqueando divergências na origem.

Antes: 10 Passos Manuais → **Depois:** Gatilho Automatizado

Síntese Arquitetônica: Como o código transportado sustenta a operação



Pontos de atenção críticos para Lideranças Técnicas



Desalinhamento de Dicionário de Dados

Campos customizados (Z) adicionados na tabela `J1BNFE` no ERP devem ser rigorosamente refletidos e mapeados nas `BAdIs` de conversão do GRC.



Sequenciamento de Requests

Objetos dependentes capturados na tabela `E071` exigem ordem estrita de importação (Dicionário de Dados -> Lógica ABAP -> Interfaces) para evitar dumps produtivos.



Sincronia Pricing (Inbound/Outbound)

Alterações em esquemas de cálculo de impostos afetam simetricamente a geração do `XML` (Outbound) e a expectativa de cruzamento financeiro na `MIRO` (Inbound).

O domínio arquitetônico garante a fluidez do negócio

O controle granular das **Requests** de transporte garante a governança técnica.

O isolamento do **SAP GRC** garante a conformidade e a performance da mensageria.

A integração fluida entre **XML**, **MIGO** e **MIRO** garante a saúde física e financeira do estoque. Sistemas complexos exigem desenvolvimento intencional.